Fundamentos de la animación

Breve descripción:

Elementos estáticos, inanimados, que se presentan en secuencias rápidas que cobran “vida”, cuentan historias y transmiten sentimientos, eso es la animación. En la actualidad, la animación es un negocio que mueve millones de dólares al año; a nivel mundial se destacan la industria americana, japonesa y europea. Por lo anterior, en el presente componente se abordan los elementos centrales para la comprensión del tema.

Marzo 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

1. Historia de la animación 5

1.1. Antecedentes y dispositivos precursores de la animación 8

1.2. Consolidación cinematográfica y evolución tecnológica de la animación 10

2. Técnicas de animación 13

2.1. Tipos de animación 13

2.2. Principios de la animación 16

3. Imagen digital 29

3.1. Formatos digitales 29

3.2. Herramientas digitales 32

4. Pensamiento innovador y tendencias en la animación 35

4.1. Aplicaciones más recientes de la animación 35

Síntesis 37

Glosario 38

Referencias bibliográficas 40

Créditos 42

Introducción

En el presente componente tendrá la posibilidad de abordar los fundamentos de la animación y elementos determinantes para comprender las técnicas para su aplicación. A continuación, le invitamos a conocer más:

Video 1. Fundamentos de la animación: introducción

Síntesis del video. Video 1. Fundamentos de la animación: introducción
¿Fundamentos de la animación, podemos entender el significado de la palabra animación partiendo de su raíz en latín, ánima, qué significa esencia o alma? De esta

manera podemos afirmar que el hecho de animar es la acción de dar vida a objetos o elementos que no tienen vida.

Así es como se entienden los orígenes de la animación en estos días desde su lado más básico y natural. Es así como en el presente componente formativo vamos a hacer un recorrido por la historia de la animación en general. ¿Cómo surge y dónde nace? Llegando a la época moderna y explorando a profundidad su historia técnica y que hacer.

1. Historia de la animación

La animación surge a partir de una idea que busca materializarse en una pieza audiovisual. El contenido, la forma, el tipo y la duración dependen del público al que se dirige. Su desarrollo implica varias etapas: creación del *storyboard*, diseño de personajes, elaboración del guion literario y técnico, hasta llegar a la producción final. Conocer su evolución histórica permite comprender los fundamentos técnicos, narrativos y tecnológicos que configuran la animación contemporánea. Por lo anterior, lo invitamos a profundizar y conocer la historia de la animación, que le brinda elementos determinantes, para comprender lo que es hoy día la animación:

Video 2. Breve historia de la animación

Enlace de reproducción del video

Síntesis del video. Video 2. Breve historia de la animación
Breve historia de la animación. Se puede decir que la animación es la Facultad de darle vida a algo que no la tiene, a partir de una imagen estática a la cual se le añade otra, luego otra otra y otra más. Cada 1,1 pequeña variación de movimiento al presentarlas a cierta velocidad se mueven, en realidad no se mueven. Pero el cerebro lo entiende como si se tratara de un objeto en movimiento. Esto se remonta a las imágenes rupestres que se encontraron en las cavernas, donde se pueden apreciar algunos dibujos de animales con 8 patas con los cuales se quería representar el movimiento. Para este momento se tenía el concepto de movimiento y se buscaba una propiedad inherente a los seres vivos. Sin embargo, para ver el primer dibujo animado habría que esperar muchos siglos aún. Para el año de 1659, Atanasious Kircher define un dispositivo que se conoce como la linterna mágica, un concepto parecido al conocido flipbook, en la que en una habitación a oscuras por medio de un mechero como fuente luminosa proyectada sobre una pantalla mediante un sistema óptico de lentes, una imagen pintada sobre un vidrio gas parchold mejoró la linterna mágica, adaptándola a un dispositivo circular que permitía cambiar rápidamente las imágenes en secuencia. Posteriormente, en 1736, un científico alemán, Pieter Van Mochenberg, consigue proyectar la primera simulación de una imagen en movimiento de la historia, dibujo sobre la rueda de Schultz, las fases de movimiento de un molino, donde el movimiento representado en el último dibujo se continuaba en el primero,

recreando de ese modo un ciclo de movimiento continuo. En segundo lugar, le agregó un obturador a la linterna.

En 1822, Joseph Plateau inventa el fenarquistiscopio, un disco con ranuras a través de las cuales la visión del operador se obtura mientras el dispositivo giraba frente a un espejo. Tras cada obturación, un nuevo dibujo reemplaza al anterior, creando una sensación de movimiento. En 1872, Edward Mourrich logró proyectar fotografías en movimiento utilizando simultáneamente varias cámaras de foto, capturar instantáneas de las diferentes fases del galope de un caballo.

Las montó en un dispositivo de proyección, de manera que generaran un ciclo repetitivo y reconstruyó la ilusión del movimiento original. Entre 1892 y 1900, en un teatro de París, Emil Renault ofrece proyecciones de dibujos animados con un aparato de su invención, que denomina teatro óptico. Por primera vez, los juguetes ópticos podían ser apreciados de forma masiva. El espectáculo era sincronizado con música Renault lo llamó Pantomym Luminuseis.

En 1928, Walt Disney presentó Steinbled Willie, que se convirtió en la primera animación con audio de la historia. En 1937, Walt Disney presenta su primer largometraje animado, Blancanieves y los 7 enanitos, y en 1940 Walt Disney produce Pinocho y fantasía. Después de la Segunda Guerra Mundial, la televisión se popularizó de tal manera que debía presentar contenido todo el día.

La animación tuvo que simplificarse lo más posible para abaratar costos y disminuir tiempos de realización. Muchos de los inconvenientes iniciales fueron desapareciendo en la medida en que avanzaba la tecnología. Posteriormente, con la invención de la computadora, aparecieron programas especializados en animación,

logrando de esta manera llegar a más y más personas. En 1972 Fred Park crea la primera animación computarizada de un rostro, aparece el morfín.

Técnica de transformación de una imagen a otra en 1995, Toy Story es el primer largometraje creado en 3 D con gráficos por computador, y en 2009 se lanza la película de Disney Bolt en 3 D.

1.1. Antecedentes y dispositivos precursores de la animación

Desde las primeras manifestaciones gráficas hasta los dispositivos ópticos del siglo XIX, el ser humano desarrolló estrategias progresivas para representar el movimiento a partir de imágenes estáticas. Este recorrido permite comprender cómo la secuencialidad y la ilusión óptica se consolidaron como fundamentos técnicos de la animación. Antes de analizar la evolución cinematográfica, se presentan los principales antecedentes organizados cronológicamente.

- **36.000-13.000 a.d.C.**
- **Cuevas de Altamira**

En estas cuevas aparecen representaciones como un jabalí con ocho patas y caballos con varias cabezas. Estas imágenes han sido interpretadas como las primeras intenciones humanas de representar el movimiento, ya que la multiplicidad de extremidades sugiere desplazamiento y dinamismo en una figura estática.

- **2000 a. d. C.**
- **Egipto**

En tiras pictóricas halladas en templos egipcios se identifican secuencias de personas y animales en posiciones progresivas. Estas representaciones organizadas en

serie evidencian una comprensión temprana de la secuencialidad como recurso para sugerir acción.

- **1824**
- **Taumatropo (París)**

Dispositivo compuesto por un disco de cartón con dos imágenes afines, una en cada lado. Al hacerlo girar rápidamente sobre su eje horizontal mediante dos cordones atados a los extremos, las imágenes se integran visualmente, generando la ilusión de una sola escena en movimiento.

- **1829**
- ***Estroboscopio (Austria) - Simon von Stampfer***

Disco giratorio que permite percibir distintas fases del movimiento de un objeto o imagen en secuencia. Funciona cancelando la percepción o la iluminación en el instante preciso de transición entre imágenes, lo que produce la sensación de un movimiento continuo y fluido.

- **1834**
- ***Zootropo - William George Horner***

Variación del estroboscopio. Consiste en un cilindro giratorio con rendijas verticales espaciadas regularmente y una tira interna con imágenes en secuencia que rodea el tambor. Al girar, las imágenes se perciben como una acción continua.

- **1877**

- **Praxinoscopio - Émile Reynaud**

Artefacto basado en los mismos principios del *zootropo*, pero sustituye las rendijas por un sistema de espejos ubicados en el centro del cilindro. Esto permite una percepción más clara y estable de la secuencia animada.

Estos antecedentes consolidaron el principio fundamental de la animación: la sucesión organizada de imágenes estáticas para producir la sensación de movimiento continuo.

1.2. Consolidación cinematográfica y evolución tecnológica de la animación

En conclusión, la elección del programa de edición dependerá del nivel de complejidad del proyecto, el sistema operativo disponible y la experiencia del usuario. Mientras algunas herramientas están orientadas a producciones profesionales de alto nivel, otras ofrecen entornos más intuitivos que facilitan el aprendizaje y la producción de contenidos educativos o institucionales.

1906. Fases humorísticas de caras divertidas - s*tuart blackton*

Considerada una de las primeras animaciones registradas en *celuloide. Blackton* utilizó un tablero y tiza para dibujar rostros que se borraban y redibujaban levemente desplazados en cada fotograma. Esta técnica generaba la ilusión de movimiento mediante la sucesión de imágenes estáticas.

Años 20. Felix *the Cat y Gertie the Dinosaur*

Estas producciones introdujeron una trama estructurada, narrativa lógica y personajes con personalidad definida. Además, incorporaron el uso sistemático de

fotogramas clave (*keyframes*), consolidando principios técnicos fundamentales en la animación tradicional.

1928. *Steamboat Willie – Walt Disney y Ub Iwerks*

Cortometraje considerado pionero en la sincronización total entre sonido y acción en pantalla. Representa el debut oficial de *Mickey Mouse* y marca un avance determinante en la integración técnica del audio con la animación.

1930–1969. *Merrie Melodies – Warner Brothers*

Serie de cortometrajes animados con sonido y color que consolidaron la producción masiva de dibujos animados. Junto con *Walt Disney Studios*, establecieron el modelo industrial de animación cinematográfica.

1937. Blancanieves y los siete enanitos – *Walt Disney Studios*

Primer largometraje animado producido por este estudio. Constituye una innovación técnica y artística al demostrar que la animación podía sostener una narrativa extensa con profundidad emocional y calidad técnica.

1988. ¿Quién engañó a *Roger Rabbit?*

Primer largometraje que combinó de manera integral actores reales con personajes animados dentro de una misma narrativa, integrando técnicas de composición y efectos especiales avanzados para la época.

1995. *Toy Story – Pixar Animation Studios*

Primera película animada realizada en su totalidad mediante medios digitales. Marcó el inicio del predominio de la animación 3D generada por computador en la industria cinematográfica.

Siglo XXI. Animación digital realista

La animación 3D orienta su desarrollo hacia la reproducción precisa de dinámicas físicas del mundo real. Cada nueva producción implica avances en *software, hardware*, simulación de partículas, iluminación y complejidad narrativa.

Actualidad. Inteligencia Artificial (IA)

La incorporación de algoritmos de aprendizaje automático permite automatizar procesos como interpolación de movimiento, generación de escenarios, optimización de renderizado y creación asistida de personajes, ampliando las posibilidades creativas y técnicas.

De esta manera, la animación evidencia una evolución continua que integra innovación técnica, desarrollo narrativo y transformación industrial desde sus antecedentes prehistóricos hasta la incorporación de *Inteligencia Artificial* en la actualidad.

2. Técnicas de animación

Desde su origen, la animación ofreció a artistas y creadores audiovisuales múltiples posibilidades expresivas. En las historietas de Estados Unidos, permitió dar "vida" a los personajes de las tiras cómicas mediante los dibujos animados; en la pintura y la ilustración, hizo posible desarrollar historias en el tiempo; en la música, facilitó la sincronización precisa entre imagen y sonido; y en el cine, abrió un campo amplio para la experimentación y la creación de efectos especiales.

La evolución técnica ha estado ligada tanto a procesos manuales como a desarrollos tecnológicos digitales, ampliando progresivamente las formas de producción y representación.

2.1. Tipos de animación

Desde la animación tradicional basada en células transparentes hasta la incorporación del computador en los procesos creativos, la animación ha experimentado transformaciones significativas. La digitalización permitió crear escenarios, personajes y secuencias con mayor agilidad, optimizando etapas como delineado, colorización, efectos y movimiento. A continuación, se describen los principales tipos de animación y sus características técnicas.

- **Animación tradicional.** Para comprender el origen del proceso de animación tal como se conoce hoy, es necesario referirse al *Flipbook*, inventado por John Barnes Linnett en 1868. Consistía en un libro donde se dibujaba página a página una escena que, al pasar rápidamente las hojas, generaba la sensación de movimiento. La animación clásica mantiene este mismo principio: dibujar manualmente cada fotograma en papel o acetato. Los personajes y escenarios se desarrollan en dos

dimensiones (X y Y), y la profundidad se logra mediante perspectiva, color, luces y sombras, entre otros recursos gráficos.

- **Animación 2D.** Considerada una evolución directa de la animación tradicional, se basa en la creación de personajes y fondos en dos dimensiones. Inicialmente realizada a mano, con la llegada del computador, el proceso migró a programas especializados. En la década de 1990, los estudios comenzaron a escanear dibujos para digitalizar etapas como delineado, colorización, aplicación de efectos y generación de movimiento, transformando sustancialmente esta técnica.
- ***Stop Motion*.** Técnica en la que se manipulan físicamente objetos para simular que se mueven de forma autónoma. El procedimiento consiste en fotografiar el objeto, moverlo levemente y volver a fotografiarlo, repitiendo el proceso hasta completar la secuencia. Se emplean muñecos de trapo, plastilina, recortes de papel, arcilla u otros objetos inanimados. El director *Tim Burton* utilizó esta técnica en The Nightmare Before Christmas (1993), producción que tardó tres años en realizarse, contó con 227 marionetas y tuvo un costo aproximado de 20 millones de dólares.
- **Animación tipográfica y *Motion Graphics*.** Consiste en generar la ilusión de movimiento mediante imágenes, fotografías, títulos, colores y diseños gráficos en un producto audiovisual. Se emplea en videos corporativos, posproducción audiovisual, presentaciones interactivas y logotipos. Aunque actualmente se desarrolla con herramientas digitales, comenzó a utilizarse de forma análoga en la década de 1960. El término fue acuñado por John Whitney, quien trabajó en Vértigo (1958) de Alfred Hitchcock y fundó Motion Graphics Inc. El diseñador Saul Bass también realizó aportes significativos en créditos cinematográficos como Ciudadano Kane y West Side Story, integrando animación de recortes, montaje, acción real y diseño tipográfico.

- ***Rotoscopia*.** Técnica que combina grabación en vivo con dibujo animado. Consiste en calcar o reinterpretar las acciones de un actor real, ilustrando un personaje sobre cada fotograma de la filmación. También puede implicar la creación completa de un personaje animado que interactúa con el actor real, dejando espacio en el encuadre para su integración posterior. Ejemplos destacados incluyen ¿Quién engañó a *Roger Rabbit*? (1988) y Moonwalker (1988)), donde actores reales interactúan con dibujos animados.
- **Pixilación.** Variante del *Stop Motion* en la que personas reales y objetos son fotografiados repetidamente, desplazándolos ligeramente entre cada toma. Al organizar las imágenes en secuencia, se genera una percepción surrealista del entorno real, alterando aparentemente las leyes físicas. El pionero de esta técnica fue *Norman McLaren* con el cortometraje *Neighbours* (1952).
- **Animación 3D.** Consiste en la manipulación y movimiento digital de objetos tridimensionales definidos por ancho (X), alto (Y) y profundidad (Z) dentro de un espacio virtual. El proceso inicia con el modelado digital de personajes y escenarios. Posteriormente, se integra un sistema de esqueleto mediante *Rigging*, que permite manipular la malla. El movimiento se estructura a través de fotogramas clave o *keyframes*, y el sistema genera automáticamente los fotogramas intermedios para lograr fluidez. La calidad final depende de la experticia del modelador y animador, así como del tratamiento de iluminación, texturización y efectos visuales y físicos. La animación 3D busca representar en el entorno digital, con la mayor fidelidad posible, factores físicos y estéticos del mundo real o crear escenarios imposibles. Además, ha impulsado desarrollos como *Motion Capture*, Realidad Virtual y Realidad Aumentada.

La diversidad de técnicas demuestra que la animación no es un procedimiento único, sino un campo interdisciplinar en constante transformación. Cada técnica responde a contextos tecnológicos, estéticos y narrativos específicos, ampliando las posibilidades creativas del lenguaje audiovisual.

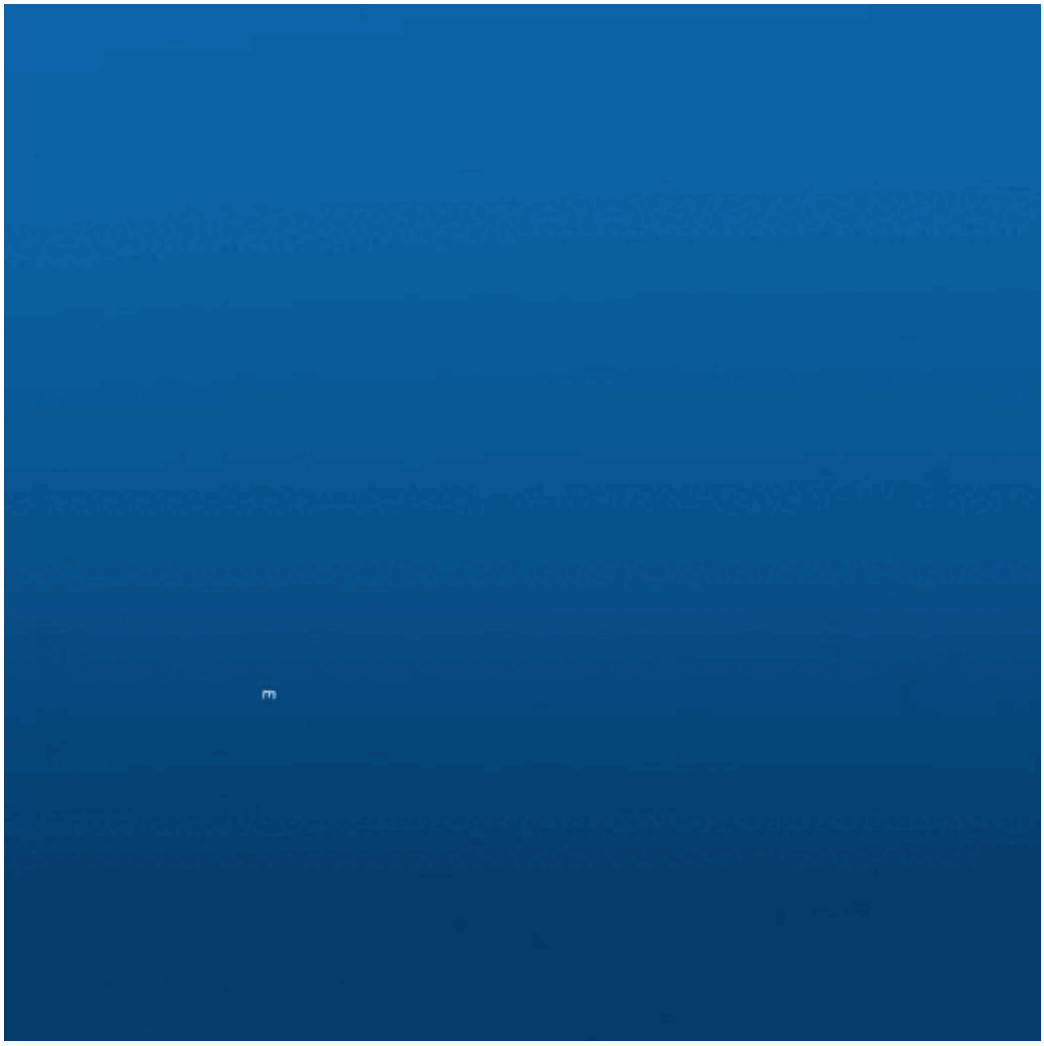
2.2. Principios de la animación

Los principios de la animación son doce (12). Fueron desarrollados en la década de 1930 por los estudios Disney ante la necesidad de establecer un lenguaje común entre animadores y técnicos. Posteriormente fueron sistematizados por *Frank Thomas* y *Ollie Johnston*. Estos principios se fundamentan en las leyes de la física y en el comportamiento orgánico del movimiento, con el objetivo de otorgar a los personajes mayor realismo físico y emocional. A continuación, se presentan los doce principios con su respectiva explicación técnica y conceptual.

Estirar y encoger (Deformación)

Busca alcanzar extremos más expresivos y con mayor fuerza dramática. Refuerza la acción y la hace más creíble y contundente. Es esencial para generar sensación de peso y elasticidad, tanto en cuerpos como en objetos, permitiendo transmitir impacto, flexibilidad o rigidez según el caso.

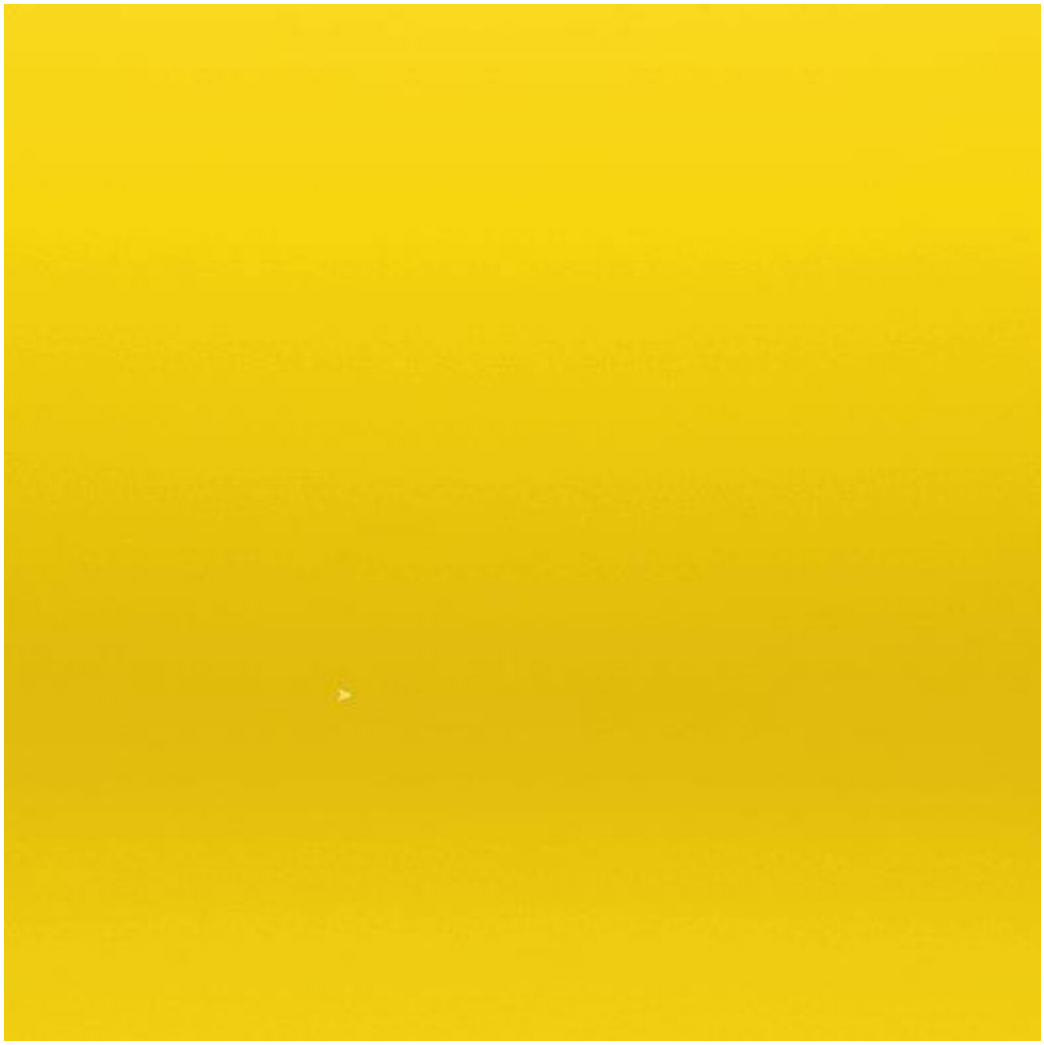
Figura 1. *Estirar y encoger*



Anticipación

Dado que la animación es una secuencia de imágenes, resulta fundamental vincular una pose con la siguiente mediante continuidad de acciones. Este principio guía la atención hacia el lugar donde está por ocurrir una nueva acción, hace previsible el movimiento siguiente, añade suspenso y evita que la transición resulte abrupta o confusa.

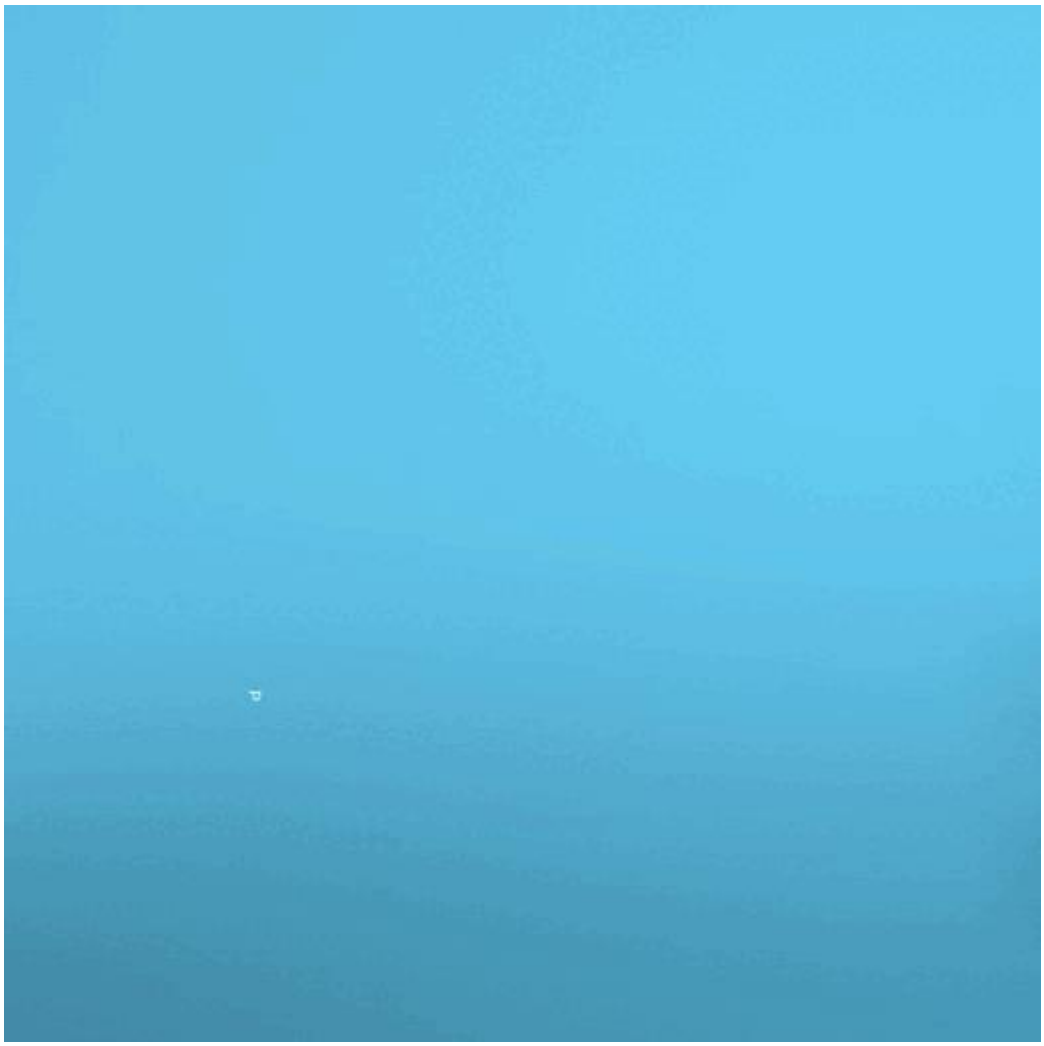
Figura 2. *An*ticipación



Puesta en escena

Relacionada con la actuación y su presentación en pantalla. Cada plano debe tener un encuadre adecuado y cada fotograma debe contribuir al avance narrativo. Exige claridad en el contexto, así como en las relaciones entre personajes y entorno, asegurando que la intención dramática sea comprensible.

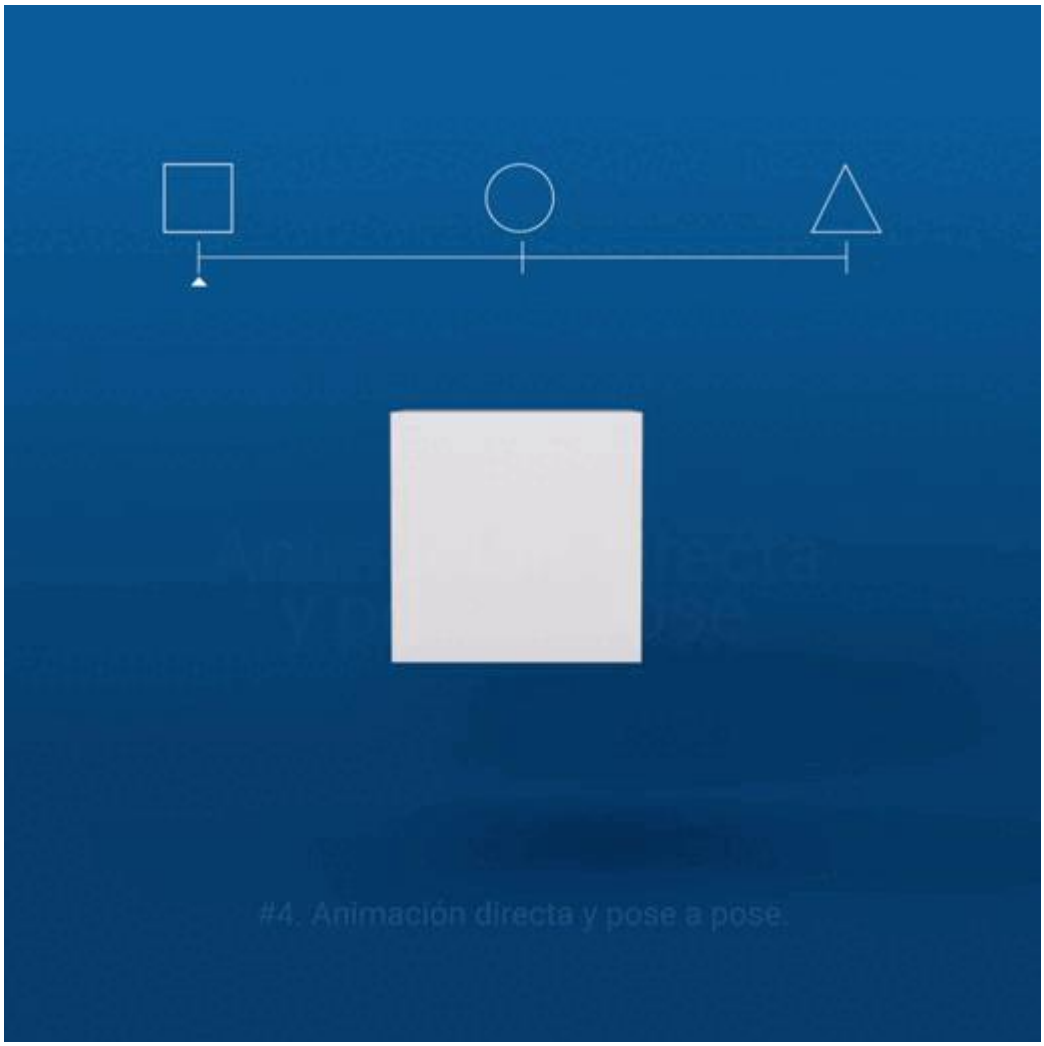
Figura 3. *Puesta en escena*



Acción directa y pose a pose

Son dos técnicas distintas. La acción directa consiste en crear la animación cuadro a cuadro de manera secuencial, favoreciendo espontaneidad y fluidez. La animación por pose a pose implica definir primero los fotogramas clave y luego construir las transiciones intermedias, lo que facilita el control estructural del movimiento.

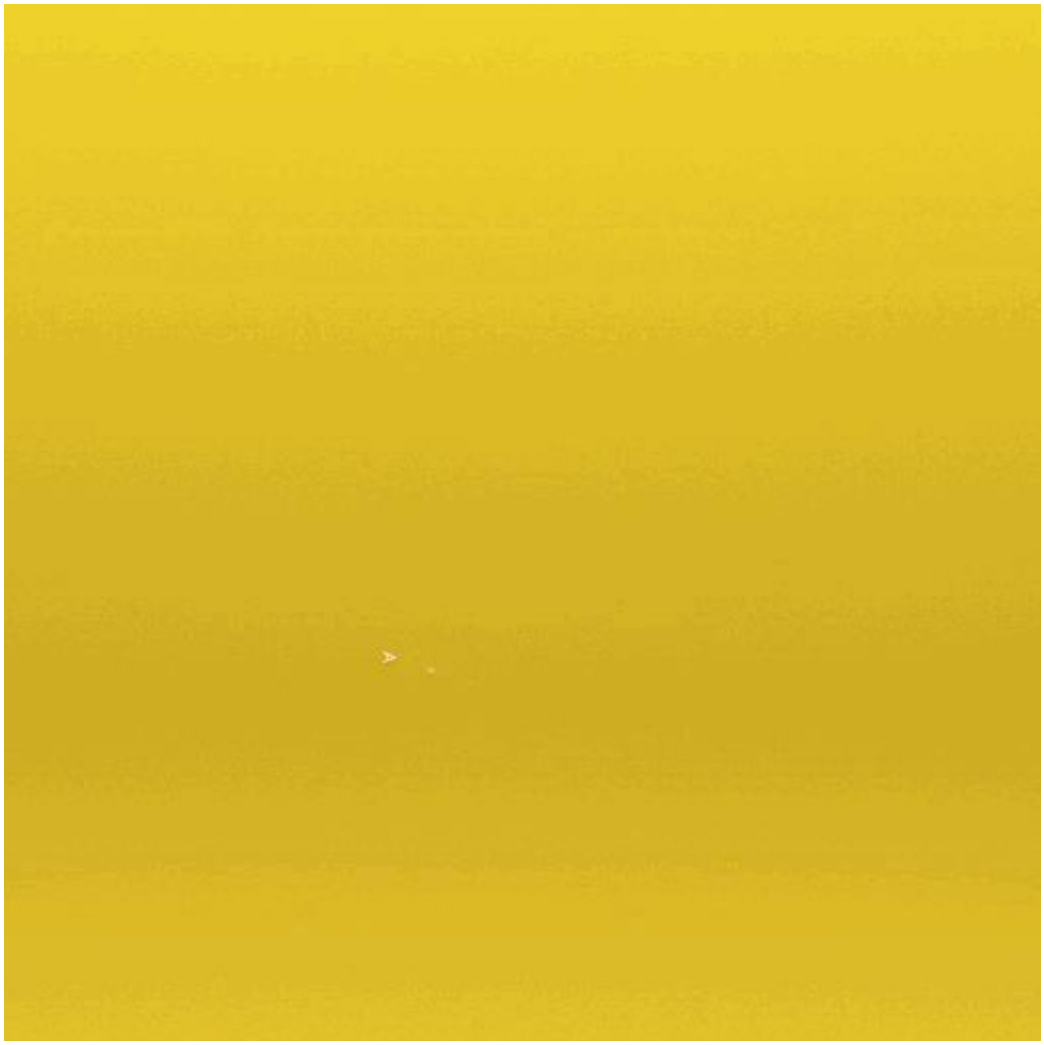
Figura 4. *Acción directa y pose a pose*



Overlapping **(Acción continuada y superpuesta)**

Se basa en que las acciones no se detienen de manera simultánea en todas las partes de un sistema. Cuando el cuerpo concluye un movimiento, sus partes continúan desplazándose debido a la inercia. Los elementos se mueven de forma asincrónica, respetando una jerarquía en la concatenación de acciones.

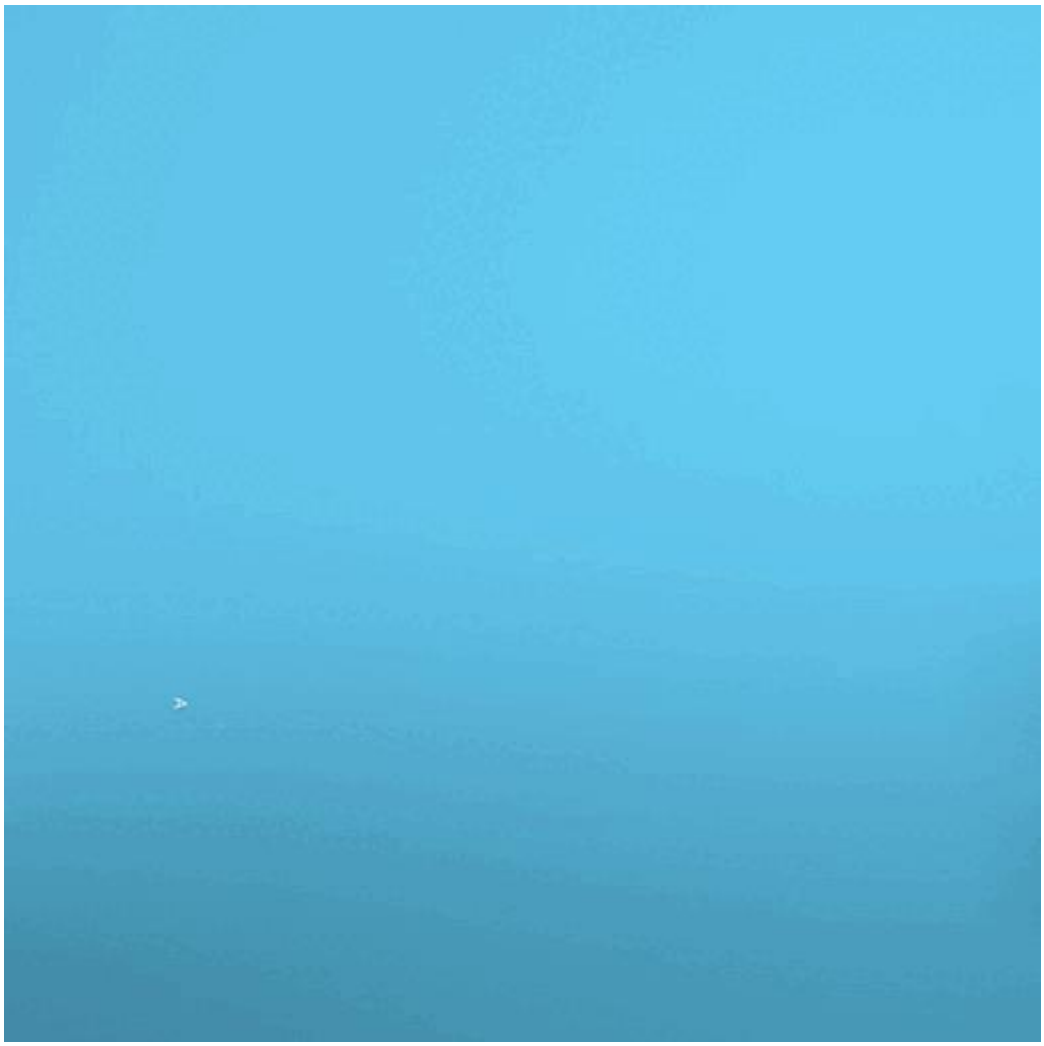
Figura 5. *Overlapping*



Easy In & Easy Out **(Entradas y salidas suaves)**

Propone que los movimientos inicien y finalicen de manera progresiva. Responde a factores físicos como gravedad, resistencia, tensión y fricción. La aceleración y desaceleración gradual generan naturalidad y coherencia orgánica en la animación.

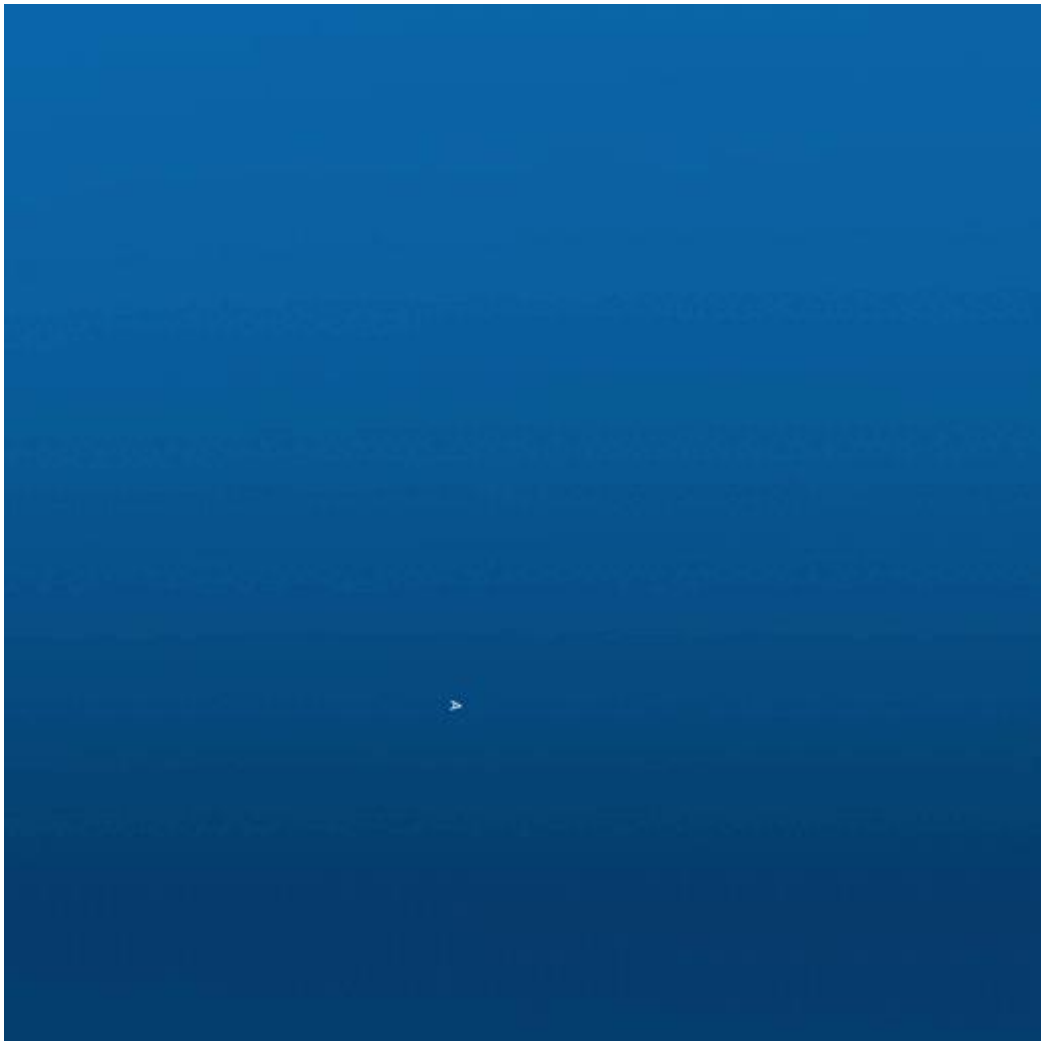
Figura 6. *Entradas y salidas suaves*



Arcos

Los movimientos orgánicos describen trayectorias curvilíneas. En los seres vivos no predominan desplazamientos rectilíneos absolutos, sino arcos suaves y cerrados. Este principio aporta armonía y naturalidad al movimiento animado.

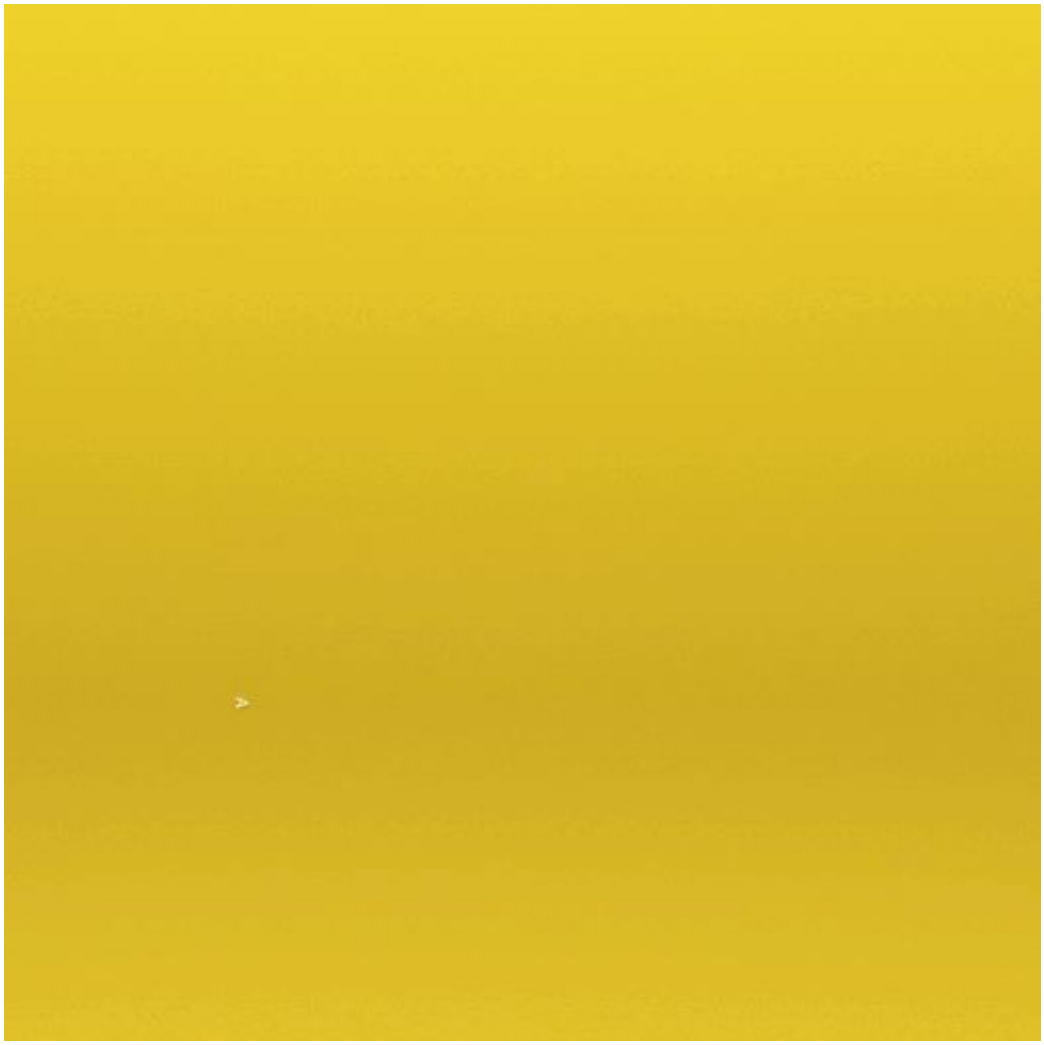
Figura 7. *Arcos*



Acción secundaria

Complementa y potencia la acción principal sin superarla en intensidad. Su función es reforzar la actuación del personaje, dirigir la atención hacia el punto de interés y enriquecer la escena sin distraer del objetivo narrativo central.

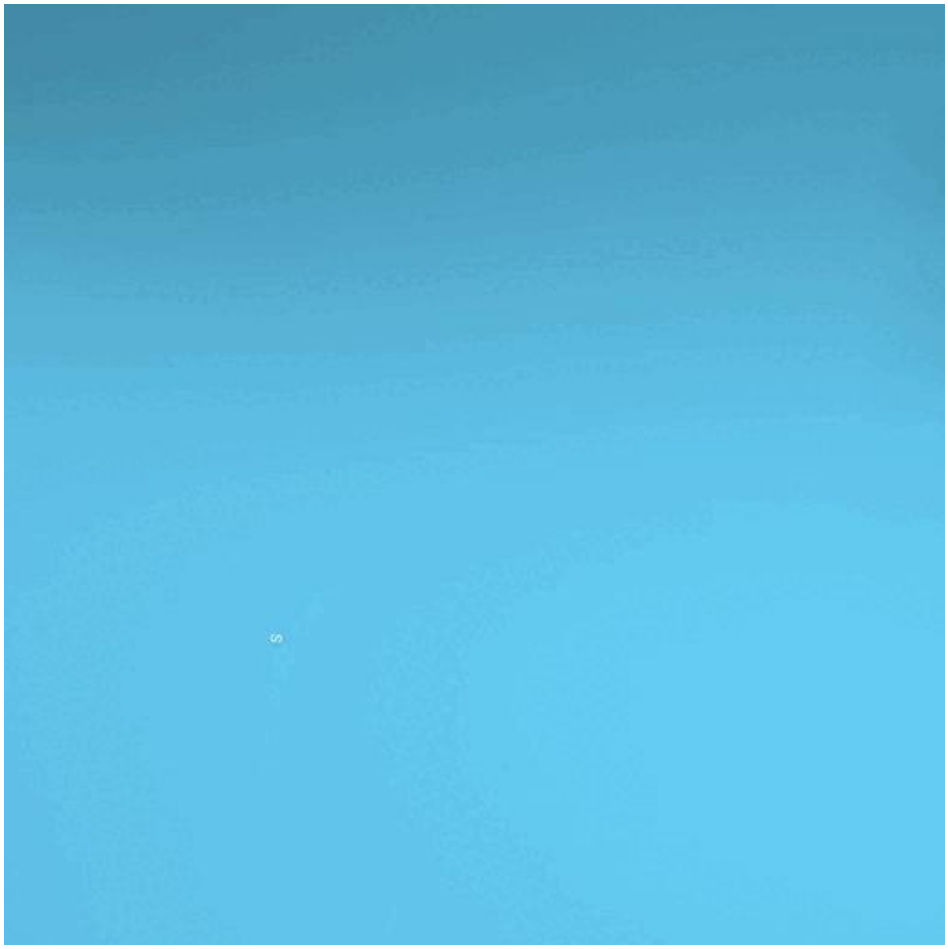
Figura 8. *Acción secundaria*



Timing **(Ritmo)**

El número de dibujos o fotogramas empleados en un movimiento determina su duración en pantalla. Esto influye directamente en la percepción emocional e intencional del personaje, ya que un movimiento rápido o lento comunica estados distintos.

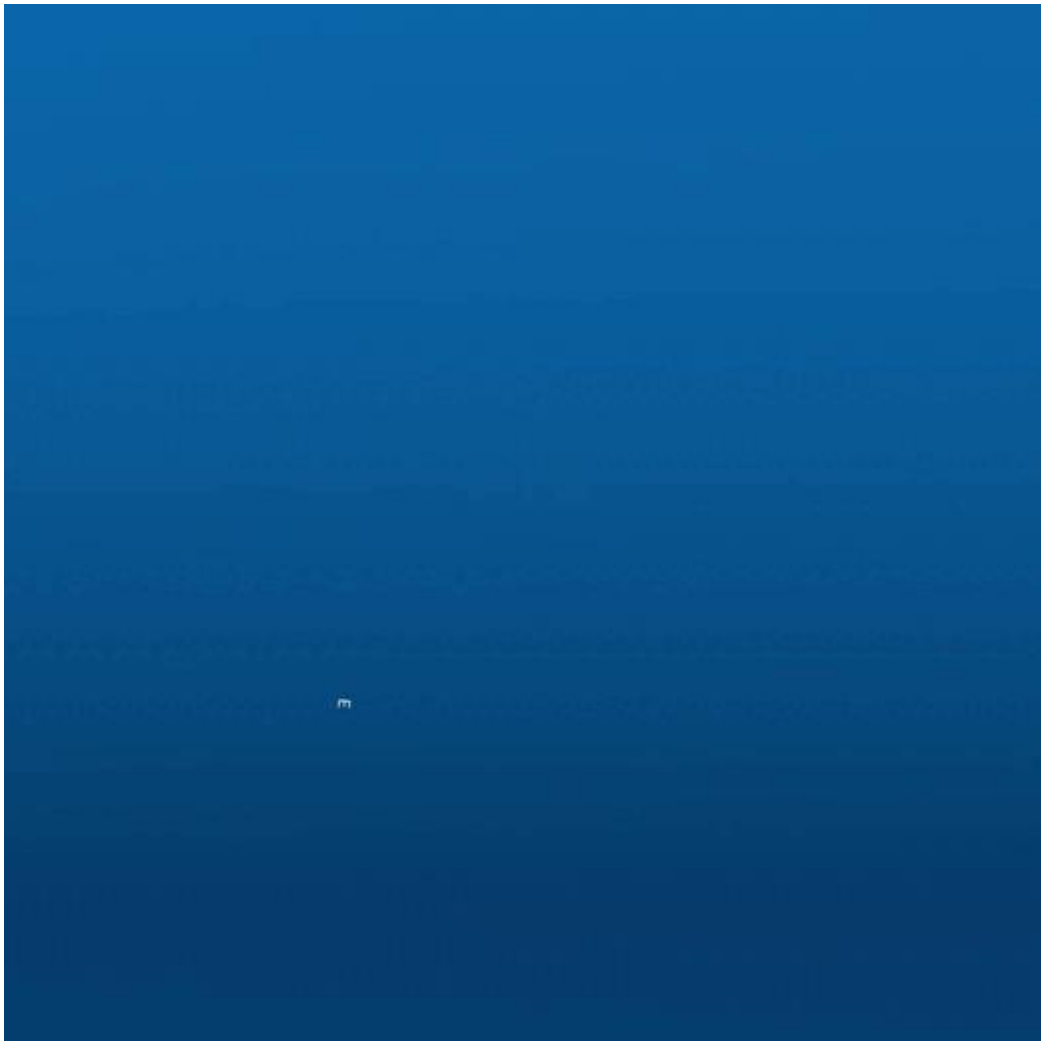
Figura 9. *Timing (Ritmo)*



Exageración

Consiste en acentuar expresiones y movimientos para incrementar dramatismo o comicidad. Implica distorsionar forma y movimiento con fines expresivos, manteniendo coherencia interna dentro del estilo propuesto.

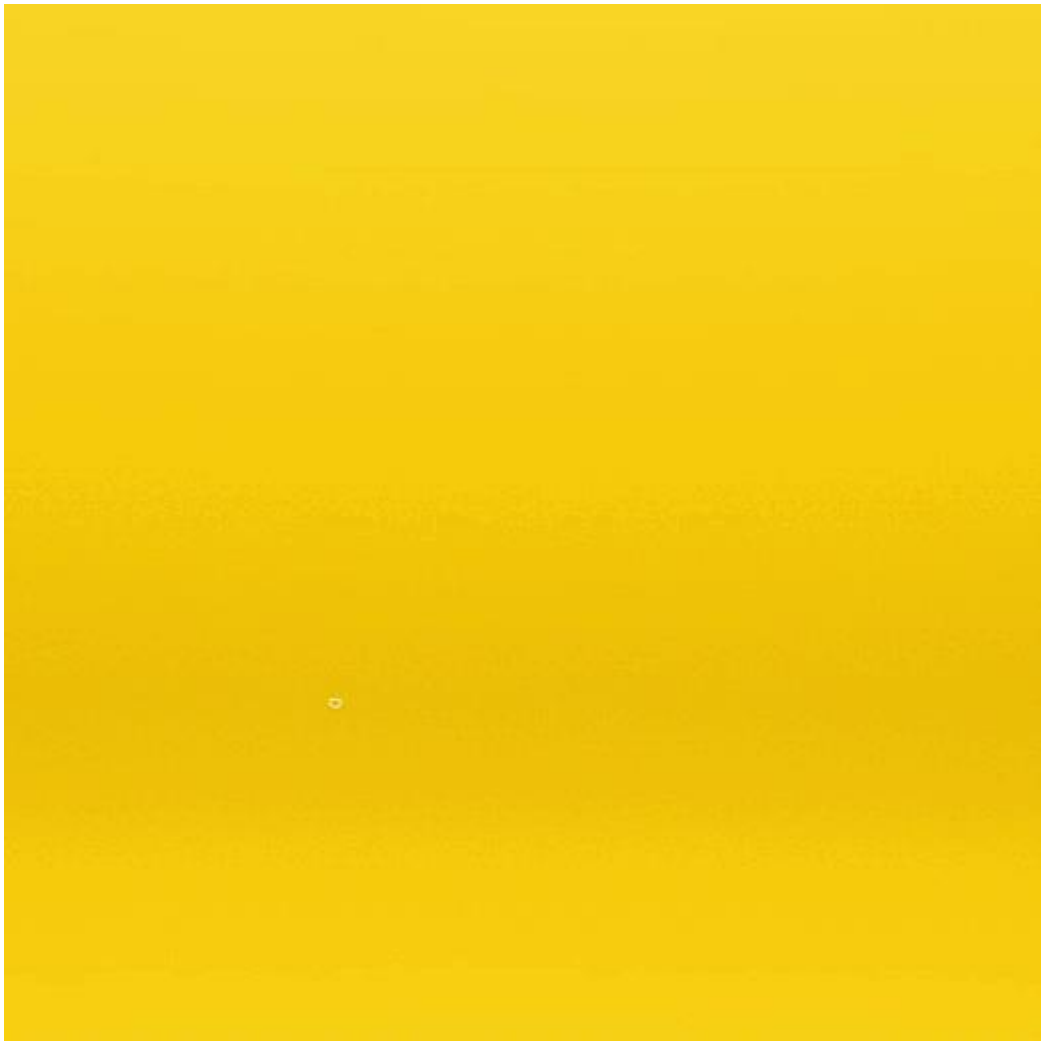
Figura 10. *Exageración*



Solidez

Se fundamenta en la capacidad de representar correctamente volumen, peso, equilibrio y perspectiva. Cuanto mayor dominio del dibujo y comprensión de principios artísticos básicos, más convincente resultará la animación. La credibilidad depende de la coherencia con la experiencia física del mundo real.

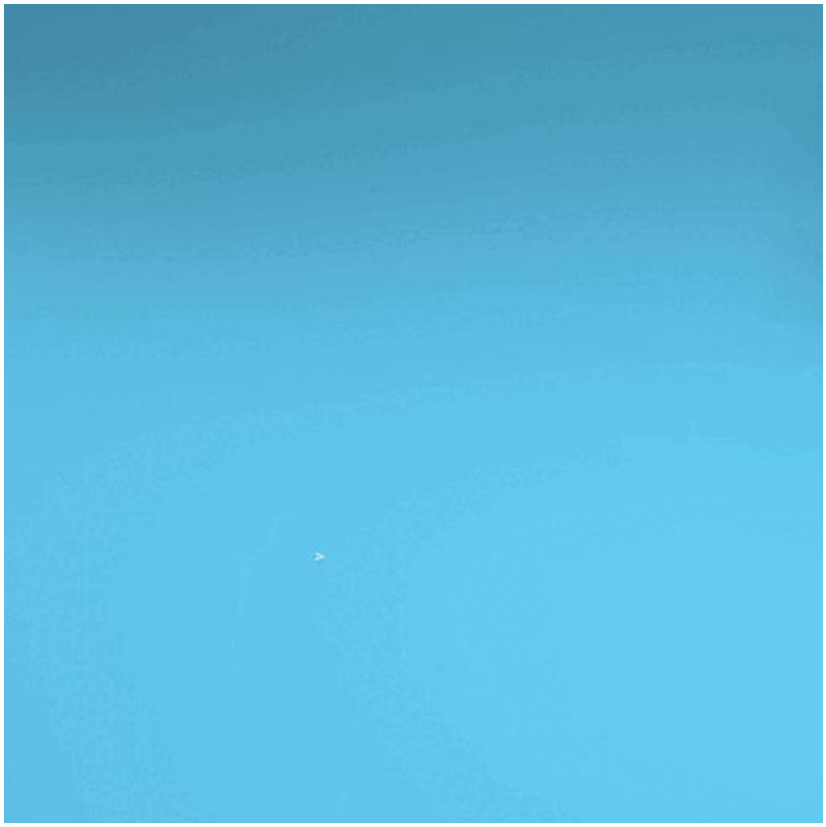
Figura 11. *Solidez*



***Appeal* (Atractivo)**

Hace referencia a la personalidad y carisma del personaje. Deriva del significado etimológico de animación como “dar alma” o “dar vida”. El animador debe dotar al personaje de solidez y atractivo suficientes para generar y sostener conexión emocional con el espectador, definiendo su forma de ser, moverse y expresar emociones.

Figura 12. *Appeal (Atractivo)*



En conjunto, estos doce principios constituyen la base técnica y expresiva de la animación clásica y continúan vigentes en la animación digital contemporánea. Su aplicación permite construir movimientos coherentes, narrativas claras y personajes con profundidad emocional.

3. Imagen digital

Una imagen digital es una representación bidimensional generada por un computador mediante una matriz numérica binaria compuesta por ceros y unos. Puede ser estática o en movimiento. Se entiende como una imagen procesada y generada por medios digitales, ya sea obtenida mediante dispositivos de entrada como escáneres y cámaras digitales (proceso conocido como digitalización) o creada directamente a través de software especializado utilizando el ratón o tablas digitalizadoras.

Las imágenes digitales poseen atributos específicos que determinan sus posibilidades de edición y uso: tamaño, ancho, alto, tipo de codificación, profundidad de paleta de colores y cantidad de detalle expresada en píxeles. Estos factores inciden en la compatibilidad con programas informáticos, la calidad visual y el peso del archivo.

3.1. Formatos digitales

La información digital se almacena en archivos compuestos por un nombre, un punto y una extensión. Esta extensión indica el programa con el cual puede reproducirse y editarse el archivo. De este modo se clasifican archivos de texto, audio, video, ejecución, sistema, compresión, lectura o imagen, categoría en la que se centran los siguientes formatos. A continuación, se describen los principales formatos digitales de imagen y sus características técnicas.

- ***JPG o JPEG.*** Su nombre proviene del comité Joint Photographic Experts Group, responsable del estándar de compresión de imágenes fijas. Es un formato que comprime la información digital tanto en color como en escala de grises, manteniendo alta calidad con un peso de archivo reducido. Es el formato más común en cámaras digitales, ya que equilibra calidad y almacenamiento.

- ***GIF.*** Sigla de Graphics Interchange Format. Se utiliza ampliamente en internet por su rápida carga y descarga, tanto para imágenes estáticas como para animaciones. Soporta hasta 256 colores sin pérdida de calidad dentro de esa paleta. Fue desplazado en los años 2000 por el formato SWF de Flash, pero recuperó vigencia tras la obsolescencia de este último en dispositivos móviles. Permite canal alfa con dos estados: totalmente transparente o totalmente opaco. Según Katherine Martin, responsable del Diccionario de Oxford, el GIF se consolidó como medio de expresión de la cultura pop y herramienta de investigación digital vigente.
- ***BMP.*** Sigla de Bit Maps Protocol. Formato propio de Microsoft Windows. Admite una amplia gama de paletas de color, desde 24 bits (16,7 millones de colores) hasta 8 bits (menos de 256 colores). Puede conservar calidad sin pérdida, pero genera archivos de gran tamaño, lo que limita su eficiencia en almacenamiento y uso en internet. Se recomienda cuando se requiere alta calidad y resolución antes de convertirlo a formatos más livianos como JPG, GIF o PNG.
- ***PNG.*** Sigla de Portable Network Graphics. Fue desarrollado para superar limitaciones del *GIF*. Permite mayor profundidad de color, peso moderado y canal alfa con distintos niveles de transparencia, incluyendo semitransparencia. Es adecuado para secuencias de imágenes destinadas a composición en video, especialmente cuando se requiere silueteado con transparencia, como logotipos superpuestos en pantalla.
- ***TIFF.*** Sigla de *Tagged* Image File Format. Precursor conceptual del PDF. Conserva alta calidad mediante compresión no destructiva o incluso sin compresión, lo que implica archivos de gran tamaño. Es ampliamente utilizado en periodismo gráfico porque permite almacenar varias imágenes de excelente calidad en un mismo

archivo. No pierde detalle al guardarse repetidamente, a diferencia de otros formatos con compresión destructiva.

- ***PSD.*** Sigla de Photoshop Document. Es el formato nativo editable de *Adobe Photoshop*. Conserva capas, efectos, máquinas y demás características del software. Ofrece alta compatibilidad con otros programas de Adobe como *Illustrator, After Effects, InDesign y Premiere*. Es un formato rasterizado, compuesto por píxeles, por lo que su calidad depende de la resolución (píxeles por pulgada) y puede perder nitidez si se amplía más allá de sus dimensiones originales.
- ***RAW.*** Significa "crudo" y almacena la totalidad de los datos captados por el sensor digital de la cámara. Permite edición posterior mediante *software* de revelado digital como *Lightroom*, modificando parámetros como lente, obturación y sensibilidad. Por esta razón también se denomina "negativo digital". Generalmente posee una profundidad de color entre 36 y 48 bits por píxel y un tamaño de archivo considerablemente grande.
- ***PDF.*** Sigla de Portable Document Format. Fue creado para facilitar la transición del papel al entorno digital, permitiendo guardar documentos de cualquier aplicación en una versión electrónica universal. Actualmente es uno de los formatos más utilizados por compañías y editoriales. Además de contenido gráfico de alta calidad, puede incluir hipervínculos, botones, formularios, audio y video.

Los formatos digitales determinan no solo la calidad y el peso de la imagen, sino también sus posibilidades de edición, distribución e integración en distintos entornos digitales. La elección adecuada depende del propósito técnico, la plataforma de

publicación y el equilibrio requerido entre calidad visual y eficiencia de almacenamiento.

3.2. Herramientas digitales

En la actualidad, la tecnología permea la vida cotidiana en el trabajo, el hogar, la comunidad y la familia, estableciendo un vínculo permanente con el entorno. Por ello, resulta indispensable comprender y utilizar adecuadamente herramientas tecnológicas y digitales. En el campo de la animación, los programas de diseño audiovisual permiten desarrollar habilidades creativas e innovadoras, fortaleciendo procesos de producción gráfica y narrativa.

Entre los programas más representativos para la animación digital se encuentran aplicaciones de escritorio de *Adobe Creative Cloud* y *Autodesk*, así como otros entornos especializados en modelado y gráficos en movimiento. A continuación, se describen sus principales características y aplicaciones.

- ***Adobe After Effects*.** Software orientado a la elaboración, diseño audiovisual y composición digital. Permite aplicar movimiento a recursos gráficos y se utiliza principalmente en posproducción de imágenes en movimiento. Facilita la animación, alteración y composición en formatos 2D y 3D. Entre sus funciones se encuentran: animación de figuras y objetos 2D; animación de trazos vectoriales; creación y animación de textos como créditos e introducciones con transiciones dinámicas; integración de efectos especiales en video; y procesos de posproducción como ajustes de color, efectos visuales, inclusión de gráficas animadas y efectos de audio. Es especialmente recomendable para quienes ya están familiarizados con el entorno Adobe.

- ***Adobe Animate.*** Conocido anteriormente como Adobe Flash Professional, es una aplicación para la creación y manipulación de gráficos vectoriales (2D), gráficos rasterizados, sonido, flujo de video y animaciones en formato HTML5. Funciona bajo una estructura basada en fotogramas y está orientado a la producción de contenido interactivo para videojuegos, aplicaciones y entornos web.
- ***Character Animator.*** Aplicación de Adobe Creative Cloud que integra captura de movimiento en vivo (MoCap) mediante cámara web y micrófono. Combina esta tecnología con un sistema de grabación multipista que permite animar personajes en tiempo real. No requiere experiencia avanzada en animación, por lo que es una alternativa adecuada para usuarios principiantes.
- ***3ds Max.*** Software de diseño y animación 3D dirigido a industrias como manufactura, construcción, medios y entretenimiento. Dispone de herramientas para procesar escenas y personajes complejos, realizar modelado, animación y renderizado 3D, especialmente en visualización para videojuegos, arquitectura y diseño industrial.
- ***Autodesk* Maya.** Plataforma profesional que integra herramientas para animación 3D, modelado, simulación, creación de ambientes, gráficos en movimiento, realidad virtual y diseño de personajes para cine, televisión y videojuegos. Es ampliamente utilizado en producciones cinematográficas y de alto nivel técnico.
- ***Cinema 4D*.** Permite trabajar bajo un enfoque no destructivo. Es empleado en gráficos en movimiento, diseño arquitectónico, visualización de productos y modelado paramétrico. Incluye sombreadores de procedimiento, texturización,

animación y múltiples herramientas para lograr resultados de alta calidad visual. Su interfaz organizada facilita un uso intuitivo.

- **B*lender*.** Programa 3D gratuito y de código abierto. Ofrece modelado, texturizado, iluminación, animación, renderizado, simulación, composición, edición de video y seguimiento de movimiento. Permite realizar procesos completos de posproducción dentro del mismo entorno, integrando efectos visuales y edición audiovisual.

La selección de una herramienta digital depende del propósito del proyecto, el nivel de complejidad requerido y el contexto profesional en el que se desarrolle la animación. Cada software aporta soluciones específicas que amplían las posibilidades técnicas y expresivas en la producción audiovisual digital.

4. Pensamiento innovador y tendencias en la animación

En un contexto de transformación tecnológica constante, resulta fundamental mantenerse actualizado frente a los desarrollos que impactan los distintos ámbitos de la sociedad. La animación y las tecnologías asociadas no son la excepción. Adoptar una perspectiva innovadora implica identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones que respondan a necesidades concretas, tanto en el entorno local como global.

Se considera que una propuesta es innovadora cuando posee potencial de usufructo y rentabilidad, al mismo tiempo que da respuesta a una necesidad identificable. En el campo de la animación, la innovación se manifiesta en nuevas aplicaciones, formatos y experiencias interactivas que transforman la manera en que las audiencias interactúan con el contenido digital.

4.1. Aplicaciones más recientes de la animación

Las tendencias actuales evidencian una integración creciente entre animación, comunicación digital, análisis de datos y experiencias inmersivas. Estas aplicaciones no solo cumplen una función estética, sino también estratégica en términos de posicionamiento, narrativa y experiencia de usuario.

- **Fondos y gráficos animados.** Se han convertido en una carta de presentación clave para páginas web, especialmente en sectores como tecnología, ecommerce y educación en línea. Aportan dinamismo, modernidad y refuerzan la identidad visual del sitio, mejorando la experiencia de navegación.
- **Logos animados.** Cada vez más marcas implementan versiones animadas de sus logotipos para fortalecer su identidad y personalidad corporativa. Un logotipo

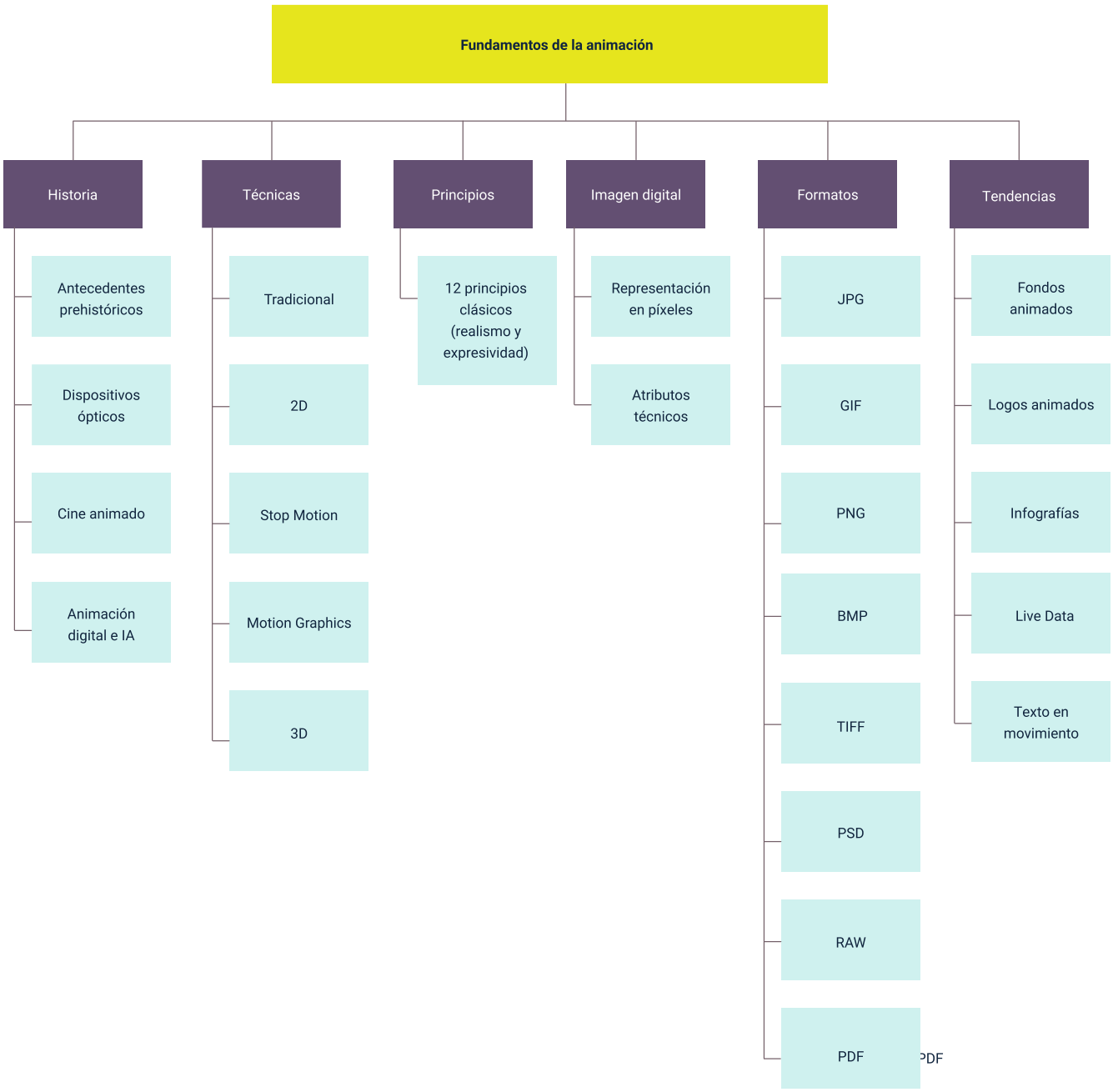
animado en 3D puede transmitir modernidad, dinamismo y cercanía, diferenciando a la marca en entornos digitales competitivos.

- **Surrealismo digital.** Tendencia que propone animaciones impactantes e inesperadas, como evaporación de objetos, apariciones mágicas, burbujas que no explotan o transformaciones imposibles. Estas propuestas amplían los límites de la representación realista y potencian la creatividad conceptual.
- ***Live Data.*** La animación de datos facilita la comprensión de gráficos e información estadística. Al incorporar movimiento, se incrementa el interés y el tiempo de permanencia del usuario en páginas web o presentaciones digitales, fortaleciendo la comunicación de información compleja.
- **Infografías animadas.** Permiten presentar información de manera dinámica y estructurada, combinando imágenes, texto y datos bajo estrategias de storytelling. Esta integración favorece la comprensión y genera mayor involucramiento del usuario con el contenido.
- **Texto en movimiento.** Recurso sencillo y eficaz para captar la atención en entornos digitales. El movimiento tipográfico aporta énfasis, jerarquía y dinamismo en presentaciones, redes sociales y plataformas web.

La diversidad de técnicas demuestra que la animación no es un procedimiento único, sino un campo interdisciplinar en constante transformación. Cada técnica responde a contextos tecnológicos, estéticos y narrativos específicos, ampliando las posibilidades creativas del lenguaje audiovisual.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Glosario

Animatic: es la versión animada del storyboard. No debe ser tan minuciosa, solo para detallar lo que no se pudo ver en el paso anterior.

Animation: proceso utilizado por uno o más animadores para dar la sensación de movimiento a imágenes o dibujos u otro tipo de objetos inanimados.

Compositing: dentro de una animación existen diversas capas; el objetivo del compositing es agruparlas todas para convertirlas en una pieza individual donde todas las escenas trabajen en conjunto.

Concept art: establece el estilo visual dentro de la animación.

Frame: imagen en una sucesión de imágenes.

Keyframes/Keys: son las posiciones más importantes dentro de una escena. Dentro de un software son los puntos que se establecen en el timeline para posicionar cambios de posición, escala, entre otros.

Layout: etapa en la cual se determina la posición de los personajes, se planifica la puesta en escena y los tiempos, así como el ángulo y la posición de la cámara, el origen de la luz y la proyección de las sombras.

Pixilación: es una variante del stop motion, con la particularidad de que se utilizan personas.

Postproducción: etapa posterior a la producción que incluye edición, ajuste de color, luminosidad, contraste de los diferentes planos y efectos especiales.

Preproducción: etapa anterior a la producción en la cual se prepara el material, como diseño, color script, animatic y storyboard.

Producción: etapa en la cual se realiza el proyecto, incluyendo animación, iluminación y render.

Rotoscopia: técnica que consiste en reemplazar los fotogramas de una filmación real por dibujos calcados sobre cada fotograma.

Script: es la transcripción, en palabras, de la historia y sirve como base antes de comenzar la producción.

Software: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en un sistema informático.

Stop motion: técnica de animación que consiste en simular el movimiento de objetos estáticos mediante imágenes fijas sucesivas. Generalmente también se denomina animación fotograma a fotograma y se utiliza para animar distintos objetos.

Referencias bibliográficas

- Adobe. (s. f.). Adobe After Effects. https://adobe.ly/3tNC45I
- Autodesk. (s. f.). Autodesk Latinoamérica. https://latinoamerica.autodesk.com/
- Cortés, J. (2020, 14 de octubre). ¿Qué es la animación? Tipos y técnicas. Notodoanimacion. https://www.notodoanimacion.es/que-es-la-animacion-tipos-y-tecnicas/
- Díaz Aguilar, A. M. (2014). Lenguajes audiovisual y escrito: Una propuesta educativa para su manejo integral. En UNID (Ed.), Experiencias que transforman: XV años conectando vidas (pp. 5–15). UNID.
- Fernández Díez, F., & Barco, C. (2009). Producción cinematográfica: Del proyecto al producto. Funiber.
- Information & Communication Technology. (s. f.). Animation Adobe Animate CC 2020 level 1 (English version): Animation. Google Books. https://books.google.com.co/books?id=GFzdDwAAQBAJ
- Kerlow, I. (2009). The art of 3D computer animation and effects (4th ed.). Wiley.
- Real Academia Española. (2020). Componer. En Diccionario de la lengua española.
- Sánchez Navarro, J. (2006). Narrativa audiovisual. Editorial UOC.
- Universidad Siglo 21. (2019). Interfaz de After Effects. https://pensamientodigital.files.wordpress.com/2019/03/interfaz.pdf

- Velázquez Perea, L. E. (2018). Animación de gráficos con Adobe Animate CC: Ejercicios prácticos.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Líder del Ecosistema	Centro Agroturístico- Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Paulo César Hernández G.	Experto temático	Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica - Regional Distrito Capital
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan José Calderon Gutiérrez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cielo Damaris Angulo Rodríguez	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Javier Ricardo Ortiz Puentes	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila